

文件编号: ITSS-06-02-04
版本: V1.0

天津通海信息技术有限公司

项目新增服务器扩容方案

编制人: 耿宁 编制时间: 2025.12.10

审核人: 常海霞 审核时间: 2025.12.10

批准人: 尹兆铨 审批时间: 2025.12.10

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.12.10	V1.0	新建文档	耿宁	常海霞	尹兆铮

目录

天津通海信息技术有限公司 1

项目新增服务器扩容方案 1

1. 项目背景 4

2. 扩容目标 4

3. 实施前准备 4

 3.1. 环境检查 4

 3.1.1. 硬件检查 4

 3.1.2. 软件检查 4

 3.1.3. 网络环境检查 4

 3.2. 资源规划 5

 3.3. 人员安排 5

 3.3.1. 运维项目经理 5

 3.3.2. 运维实施工程师 5

 3.3.3. 测试工程师 5

 3.4. 时间计划 5

4. 实施步骤 6

 4.1. 服务器采购与到货验收 6

 4.2. 服务器安装与部署 6

 4.3. 系统测试与调试 6

5. 验收与总结 7

 5.1. 验收标准 7

 5.2. 验收流程 7

 5.3. 项目总结 7

1. 项目背景

根据我司与天津港引航中心签订的《天津港引航中心引航信息系统及设备维护服务合同》，我司承担其许可软件产品的支持服务工作。随着客户业务的持续拓展，客户新增视频查看功能需求。为确保该功能稳定运行，保障服务质量符合合同约定的SLA要求，提升用户体验，特制定本服务器扩容方案。

2. 扩容目标

- 增加应用服务器的查看视频功能，使系统能够顺畅处理至少10路并发请求，将每一路转码应时间缩短至3秒以内。
- 增强系统的稳定性和可靠性，降低因服务器负载过高导致的故障发生率，确保系统全年无故障运行时间达到 99%以上。
- 为未来业务的进一步发展预留足够的扩展空间，满足未来2年内业务增长对服务器资源的需求。

3. 实施前准备

3.1. 环境检查

3.1.1. 硬件检查

- 对现有服务器的CPU、内存、硬盘、网络接口等硬件设备进行全面检测。
- 查看是否存在硬件故障或性能瓶颈。记录各硬件的当前使用情况，如 CPU 使用率、内存占用率、硬盘存储空间及读写速度等。

3.1.2. 软件检查

- 检查服务器上运行的操作系统、数据库、中间件等软件的版本、配置及运行状态。确认软件是否存在漏洞或兼容性问题，必要时进行升级或修复。

3.1.3. 网络环境检查

- 检查服务器所在网络的带宽、网络延迟、网络拓扑结构等。确保网络环境能够满足扩容后服务器的通信需求，避免因网络问题影响服务器性能。

3.2. 资源规划

根据业务需求和当前服务器的负载情况，确定需要新增的服务器数量及配置。新增服务器、CPU、内存和硬盘等硬件配置应满足扩容目标的要求，具体扩容配置如表3-1所示。

表 3-1 扩容配置表

Cpu	内存	硬盘	产品类型	网络控制器
Xeon Silver 4210 2.2GHz	32GB DDR4	2.4TB	机架式	双千兆网卡

3.3. 人员安排

3.3.1. 运维项目经理

负责整体项目的协调、管理和决策，确保项目按照计划顺利进行。

3.3.2. 运维实施工程师

负责扩容后的服务器日常运维工作，包括监控、故障处理等。

负责服务器的采购、安装、配置、调试等具体实施工作。

3.3.3. 测试工程师

负责在扩容完成后对服务器性能、系统稳定性等进行测试，确保达到预期目标。

3.4. 时间计划

扩容时间计划如表3-2所示。

表 3-2 扩容时间计划表

阶段	工作内容	计划开始时间	计划完成时间
准备阶段	环境检查、资源规划、人员安排等	2025.12.10	2025.12.10

采购阶段	服务器及相关设备的采购	2025.12.11	2025.12.15
实施阶段	服务器安装、配置、调试等	2025.12.15	2025.12.17
测试阶段	性能测试、稳定性测试等	2025.12.17	2025.12.24
验收阶段	项目验收及总结	2025.12.25	2025.12.25

4. 实施步骤

4.1. 服务器采购与到货验收

1. 根据资源规划确定的服务器配置和数量，进行采购。选择信誉良好的供应商，并签订采购合同，明确设备的规格、价格、交货时间、售后服务等条款。
2. 设备到货后，组织技术人员进行验收。检查设备的外观是否完好，配件是否齐全，型号和配置是否与采购合同一致。同时，进行通电测试，确保设备能够正常启动。

4.2. 服务器安装与部署

1. 将新增服务器放置在指定的机房位置，连接好电源、网络等线路。确保服务器的安装环境符合要求，如温度、湿度、防尘等。
2. 安装操作系统，根据业务需求选择合适的操作系统版本，并进行必要的配置，如网络设置、防火墙设置等。
3. 安装数据库、中间件等必要的软件，并进行配置，确保软件能够正常运行，且与现有系统兼容。

4.3. 系统测试与调试

1. 性能测试：通过模拟大量并发请求，测试服务器的处理能力、响应时间等性能指标，确保达到扩容目标的要求。

2. 稳定性测试：长时间运行系统，监控服务器的运行状态，检查是否出现故障或异常情况，确保系统的稳定性和可靠性。
3. 兼容性测试：测试新增服务器与现有系统、软件、硬件等的兼容性，确保系统能够正常协同工作。
4. 根据测试结果，对服务器配置、负载均衡策略等进行调试和优化，直至系统达到最佳运行状态。

5. 验收与总结

5.1. 验收标准

1. 服务器性能：系统能够顺畅处理并发请求，响应时间在3秒以内。
2. 系统稳定性：连续运行5天以上，无故障发生。

5.2. 验收流程

1. 由运维项目经理组织相关人员（包括技术运维实施工程师、测试工程师等）进行验收。
2. 按照验收标准对服务器性能、系统稳定性、数据完整性等进行检查和测试。
3. 检查相关文档是否完整、规范。
4. 如验收通过，签署验收报告；如验收不通过，提出整改意见，限期整改后重新验收。

5.3. 项目总结

1. 对项目实施过程进行总结，包括成功经验、存在的问题及改进措施等。
2. 对项目的成本、进度等进行分析和评估，为今后类似项目提供参考。
3. 将项目相关文档进行整理和归档，便于查阅和管理。